

HARAS ADHAM

Excellence Équestre Marocaine

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE

Site Web — haras-adham-nypr.vercel.app

Version 2.0 — Juin 2026

1. Vue d'ensemble du projet

1.1 Présentation générale

Haras Adham est le site officiel d'un haras marocain spécialisé dans l'élevage, la compétition et la préservation du Cheval Barbe. Le site est une application monopage (SPA) entièrement contenue dans un seul fichier HTML de 1 470 lignes (~60 Ko).

Propriété	Valeur
URL de production	https://haras-adham-nypr.vercel.app/
Fichier source	haras-adham.html (1 470 lignes, ~60 Ko)
Type	SPA — Single Page Application, fichier HTML unique
Hébergement	Vercel (déploiement statique, CDN mondial, HTTPS auto)
Langue principale	Français (FR)
Langues disponibles	FR / EN / ES / AR (avec support RTL complet)
Clé localStorage	harasv7 (clé unique pour tout l'état de l'application)
Copyright affiché	© 2025 Haras Adham — Heritage Curator Collection
Email par défaut	contact@harasadham.ma
Horaires	Lun – Sam : 8h – 18h

1.2 Objectifs fonctionnels

- Présenter le haras et la race Barbe (histoire, UNESCO 2021, Tbourida)
- Gérer un catalogue de chevaux (6 par défaut) avec CRUD, filtres, recherche et tri
- Gérer un catalogue d'étalons (3 par défaut) avec fiche détaillée et types de saillie
- Détailler 5 prestations : vente, pension, enseignement, compétition, reproduction
- Publier actualités (4 par défaut), événements (5 par défaut), offres d'emploi (3 par défaut)
- Galerie photos avec 6 images par défaut, lightbox, ajout/suppression en mode admin
- Formulaire de contact + newsletter + visite privée sur rendez-vous
- Edition en ligne du contenu (textes + photos) via mode administrateur intégré
- Export du fichier HTML avec les données modifiées embarquées (Blob download)

2. Architecture technique

2.1 Stack technologique

Technologie	Rôle	Source
HTML5	Structure unique du document	Natif
CSS3 (inline <style>)	Styles custom, animations, composants UI	Intégré dans le fichier HTML
Tailwind CSS v3	Utilitaires CSS complémentaires	cdn.tailwindcss.com
JavaScript ES6 (Vanilla)	Navigation SPA, CRUD, rendu dynamique, stockage	Inline (balise <script> fin de fichier)
Noto Serif	Police serif pour titres et logotype	fonts.googleapis.com
Plus Jakarta Sans	Police sans-serif pour corps et UI	fonts.googleapis.com
Noto Sans Arabic	Police pour mode arabe (RTL)	fonts.googleapis.com
Material Symbols Outlined	Icônes système (variable font)	fonts.googleapis.com
Vercel	Hébergement statique + CDN mondial + HTTPS	vercel.com

Web API localStorage	Persistance de tout l'état (clé harasv7)	Natif navigateur
FileReader API	Lecture des fichiers images locaux pour upload	Natif navigateur
Blob + URL.createObjectURL	Export du fichier HTML modifié	Natif navigateur

2.2 Architecture SPA — principe de navigation

L'application est entièrement contenue dans un seul fichier HTML. Toutes les pages sont présentes simultanément dans le DOM. La navigation est assurée par la fonction JavaScript `go(pageld)`.

Fonctionnement de `go(pageld)`

1. Retire la classe `.active` de tous les éléments `.page` (masque tout).
 2. Ajoute `.active` sur l'élément `#pg-{pageld}` (affiche la page cible).
 3. Scroll vers le haut : `window.scrollTo({top:0, behavior:'smooth'})`.
 4. Met à jour `curPage` et rebuild la navigation (`buildNav()`).
 5. Déclenche le rendu dynamique si nécessaire (`renderH`, `renderS`, `renderEv`, etc.).
 6. Ferme le menu mobile.
- Animation : `fadeUp` — `opacity 0→1 + translateY 6px→0` en 0.3s.

ID page	Élément DOM	Déclencheur de rendu
accueil	#pg-accueil	<code>renderPreview()</code> — aperçu 4 premiers chevaux
chevaux	#pg-chevaux	<code>renderH()</code> — catalogue filtré/trié
etalons	#pg-etalons	<code>renderS()</code> — grille étalons
prestations	#pg-prestations	Aucun (contenu statique)
evenements	#pg-evenements	<code>renderEv()</code> + <code>renderGall()</code>
histoire	#pg-histoire	Aucun (contenu statique, onglets JS)
actualites	#pg-actualites	<code>renderN()</code>
jobs	#pg-jobs	<code>renderJ()</code>
contact	#pg-contact	Aucun (formulaire statique)

2.3 Structure de l'état global (objet S)

L'état complet de l'application est stocké dans un objet JavaScript global `S`, sérialisé en JSON sous la clé `localStorage harasv7`.

Propriété de S	Type	Description
<code>cfg</code>	Object	Configuration textes éditables (<code>data-ed</code>) et photos (<code>cfg.photos</code>)
<code>cfg.photos</code>	Object	URLs base64 des images uploadées (clés = noms de zones PMAP)
<code>horses</code>	Array	Catalogue des chevaux
<code>stallions</code>	Array	Catalogue des étalons
<code>news</code>	Array	Articles d'actualité
<code>events</code>	Array	Événements agenda
<code>jobs</code>	Array	Offres d'emploi
<code>gallery</code>	Array	Photos galerie événements
<code>nid</code>	Number	Compteur auto-incrémenté pour les nouveaux IDs (démarré à 100)

3. Pages et sections — détail complet

3.1 Page Accueil (pg-accueil)

Section	Contenu	Interactivité / Notes
Hero	Image plein-écran min-height:90vh, H1 serif italique, badge, sous-titre, 3 boutons CTA	Liens → Chevaux, Étalons, YouTube. Image hero-img remplaçable en mode admin.
Stats	4 KPI en grid 4 colonnes sur fond #f0ece4	Valeurs et labels éditables via data-ed (cfg.s1n/s1l ... cfg.s4n/s4l). 45+ Chevaux, 5 Prestations, 12 Titres, 30 Boxes.
Intro	Grille 2 col : texte historique Barbe + image	2 paragraphes éditables (cfg.intro1, cfg.intro2). Image intro-img remplaçable.
Services Grid	Grille 3x2 : 5 cartes prestations + 1 CTA doré	Icônes Material Symbols. Liens vers pages Prestations et Contact.
Aperçu Chevaux	Grille 4 colonnes — 4 premiers chevaux de S.horses	Rendu dynamique par renderPreview(). Clic → page Chevaux.
Témoignages	3 témoignages sur fond sombre #13201A, bordure top or	Contenu statique (Marie-Laure V., Jean-Baptiste R., Alexander S.).
YouTube / Instagram	Grille 2 col : texte + carte chaîne YouTube	Liens externes YouTube (@harasadham1227) + Instagram (@haras.adham.maroc).
CTA Final	Section #f0ece4 centrée — "Vivez l'expérience Adham"	Bouton "Prendre rendez-vous" → page Contact.

3.2 Page Chevaux (pg-chevaux)

- Barre de recherche temps réel (champs nom et race) via oninput → renderH()
- Filtres discipline : Tous / CSO / Dressage / Endurance / Tbourida / Poulains (attribut data-hf)
- Double vue : Cartes (4 colonnes auto-fill minmax 230px) / Tableau HTML trié
- Tri tableau : click en-tête Nom ou Âge — toggle asc/desc (variables hsort, hsd)
- Bouton '+ Ajouter un cheval' → openHM(null)
- Section informationnelle 'Le Cheval Barbe Marocain' sur fond sombre avec métriques (142–162cm, 400–500kg, 25–35 ans, UNESCO 2021) et image barbe-img

Valeur st	Label affiché	Classe CSS tag	Couleur
dispo	Disponible	tg	Vert #EAF3DE / #3B6D11
res	Réservé	ta	Orange #FAEEDA / #854F0B
vendu	Vendu	tr	Rouge #FCEBEB / #A32D2D
etalon	Étalon	tb	Bleu #E6F1FB / #185FA5

3.3 Page Étalons (pg-etalons)

- Grille auto-fill minmax(300px) des étalons depuis S.stallions
- Carte étalon : photo (220px), badge 'Lignée d'Exception', nom, citation italique, données (âge, race, père, mère, discipline)
- Bandeau bas carte : types de saillie en badges + bouton 'Réserver' → Contact
- Section Conseil Génétique : analyse pedigree, IAF/IAC, suivi gynécologique, monte naturelle et export
- Galerie Poulains 2x2 photos avec lightbox intégrée

3.4 Page Prestations (pg-prestations)

Service	Disposition	Points clés
Vente	Texte gauche / Image droite	Sélection pedigree, essais 48–72h, bilan vétérinaire, transport, suivi 3 et 6 mois. Réseau Afrique du Nord + Europe.
Pension	Image gauche / Texte droite (fond #f0ece4)	30 boxes 4x4m, paille/copeaux, sorties 4h/j, alimentation premium, rapport photo hebdo, accès 7j/7.
Enseignement	Card dans grille 2 col	Max 4 élèves/cours, méthodes douces, préparation FFE Galop 1–7. BPJEPS/DEJEPS requis pour les moniteurs.
Compétition	Card dans grille 2 col	Circuits CSI/CDI nationaux et internationaux. Camion 6 places tout confort.
Reproduction	Texte gauche / Image droite	IAF, IAC, monte naturelle, suivi écho, poulinage 24h/24, transfert embryons, export semence congelée.

Tags reproduction : Monte Naturelle (vert), IAF disponible (bleu), IAC Export (orange), Transfert embryon (violet).

FAQ (5 questions) en élément <details> natif HTML : essais, suivi vétérinaire, pension travail, consultation génétique, visites particuliers.

3.5 Page Événements (pg-evenements)

- Hero image plein-écran (evhero-img) avec titre et sous-titre
- Grille agenda auto-fill minmax(270px) — événements passés avec opacity:0.55
- Carte : date en bloc doré (jour + mois abrégé), badge type, titre, lieu, places, description, bouton Réserver
- Tri chronologique automatique (sort par date ISO)
- Filtres : Tous / Compétition (bleu) / Stage (vert) / Vente (orange) / Autre (violet)
- Section Tbourida UNESCO 2021 avec galerie 3 photos et 3 Moussems (Tissa sept., El Jadida oct., Moulay Idriss août)
- Galerie Rétrospective : 6 photos par défaut, ajout multi-fichiers avec légende (prompt), suppression par bouton ×

3.6 Page Histoire (pg-histoire)

Onglet	ID panel	Contenu
Origines	ht0	Frise chronologique 5 étapes (Tassili ~3000 av.J.-C. → UNESCO 2021), textes historiques, 6 races dérivées (Andalou, Lusitanien, Mustang, Lipizzan, Percheron, Anglo-Barbe).
Races influencées	ht1	4 sous-races du Barbe (Marocain, Algérien, Arabe-Barbe, Tunisien/Libyen) + 6 races dérivées avec drapeaux nationaux.
Disciplines & Tbourida	ht2	4 disciplines (Tbourida/Fantasia UNESCO, Endurance, Haute École Royale, Trek Saharien) + 3 grands Moussems.
Caractère & Soins	ht3	Profil tempérament (4 critères : courage, intelligence, lien homme, rusticité), guide des soins (alimentation, entretien, santé).
Morphologie	ht4	Photo, 4 caractéristiques distinctives (tête convexe, croupe tombante, sabots durs, corps compact), données métriques, alerte Barbe ≠ Arabe.

3.7 Page Actualités (pg-actualites)

- Grille dynamique auto-fill minmax(260px) — rendu par renderN()
- Carte : photo (150px) ou icône emoji selon catégorie (Compétition=🏆, Élevage=🐎, autres=🏠), catégorie en or, titre Noto Serif, résumé, date

- Bouton '+ Ajouter' + bouton  Modifier sur chaque carte (visible uniquement en mode admin)

3.8 Page Jobs (pg-jobs)

- Grille 2 colonnes : liste des offres (flex-col, 2/3) | panneau sticky 'Métiers du cheval' (1/3)
- Bordure gauche colorée par type : vert=emploi, bleu=stage, orange=bénévolat
- Chaque offre : titre, badge type, contrat, lieu, rémunération, description, bouton Postuler → Contact
- Accordéon 'Métiers du cheval' : 6 fiches (Palefrenier/BEPA, Moniteur/BPJEPS, Maréchal-ferrant/CAP, Cavalier compétition, Vétérinaire/Bac+6, Directeur haras/BTSA)

3.9 Page Contact (pg-contact)

- Section dark #13201A : coordonnées (adresse, téléphone, email, horaires) + liens YouTube/Instagram
- Colonne droite : section 'Visite Privée' — 4 points du programme, bouton scroll vers formulaire
- Formulaire (#ctform) : Nom *, Email *, Téléphone, Objet (select 7 options), Message * (textarea min-height 110px)
- Soumission factice : onclick → toast('✅ Message envoyé — nous vous contacterons sous 48h')
- Photo panoramique (cpano-img) pleine largeur, 240px de hauteur
- Section Newsletter : champ email + bouton S'inscrire → toast('✅ Inscrit à la newsletter')

Options du select 'Objet'
Achat de cheval
Pension
Cours
Saillie / Reproduction
Visite privée
Partenariat
Autre

Champs de contact éditables via data-ed : cfg.addr (Adresse), cfg.phone (Téléphone), cfg.email (Email, défaut: contact@harasadham.ma), cfg.hours (Horaires, défaut: Lun–Sam 8h–18h).

3.10 Footer

Colonne (largeur)	Contenu
Brand (2fr)	Nom Haras Adham (Noto Serif, italic, #fff), texte brand éditable (cfg.fxt), icônes YouTube + Instagram avec hover or.
Navigation (1fr)	Liens vers les 9 pages générés dynamiquement par buildNav() dans #ftnav.
Légal (1fr)	Mentions Légales, Confidentialité, Cookies (liens # statiques).
Langue (1fr)	Sélecteur de langue FR/EN/ES/AR dans #ftlang — boutons générés dynamiquement.

Ligne de copyright : '© 2025 Haras Adham. Tous droits réservés. Heritage Curator Collection.'

4. Système de design

4.1 Palette de couleurs

Nom	Valeur CSS	Usage principal
Vert Adham (fond sombre)	#13201A	Navigation, sections dark, boutons .bd, footer, barre admin
Or Adham	#B8943A	Accents, titres highlight, bordures or, CTA .bg, badges actifs, hover
Blanc Cassé (fond principal)	#fbf9f5	Fond body, modals, cartes
Beige Clair	#f0ece4	Sections alternées, fond stats, services grid, footer FAQ
Beige Très Clair	#f5f3ef	Hover tableau, contenu accordéon, frise historique
Gris Texte	#6b6b6b	Corps de texte, descriptions, labels, données secondaires
Gris Bordures	rgba(195,200,195,.3)	Bordures de cartes, tableaux, inputs non-focalisés
Blanc Translucide	rgba(255,255,255,.04)	Cartes témoignages sur fond sombre

4.2 Typographie

Police	Poids / Styles	Usage spécifique
Noto Serif	400, 700, 400 italic	H1, H2, H3, logotype nav, titres cartes, citations, noms footer
Plus Jakarta Sans	300, 400, 500, 600, 700	Corps, navigation, boutons, labels, badges, formulaires, toast, modals
Noto Sans Arabic	300, 400, 500	Body entier en mode arabe (direction RTL)
Material Symbols Outlined	Variable 100–700 (FILL 0–1, opsz 24)	Icônes UI : menu, search, location_on, play_circle, handshake, school, military_tech, psychiatry, check_circle, add_photo_alternate, etc.

Règle CSS de base Material Symbols : font-variation-settings: 'FILL' 0, 'wght' 300, 'GRAD' 0, 'opsz' 24 (classe .mso).

4.3 Composants CSS custom (18 classes réutilisables)

Classe(s)	Description	États / Variantes
.bd	Bouton primaire fond sombre (#13201A)	hover → fond #B8943A
.bg	Bouton primaire fond or (#B8943A)	hover → fond #13201A
.bo	Bouton outline transparent, bordure 0.5px	hover → bordure + texte #B8943A
.pill	Filtre pill-tag cliquable (10px, border 0.5px, border-radius 1px)	état .on et :hover → bordure + texte or, fond rgba(184,148,58,.07)
.hcard	Carte cheval (border 0.5px, overflow hidden, bg #fff)	hover → box-shadow + img scale(1.04) via .hcard:hover img en 0.6s
.tag .tg	Badge vert — #EAF3DE / #3B6D11	Disponible, CDI, emploi, stage vert
.tag .tb	Badge bleu — #E6F1FB / #185FA5	IAF, stage, compétition, pedigree père
.tag .ta	Badge orange — #FAEEDA / #854F0B	Réservé, IAC, Tbourida, moussems
.tag .tr	Badge rouge — #FCEBEB / #A32D2D	Vendu, urgence
.tag .tp	Badge violet — #F0E8F8 / #6B3FA0	Autre, transfert embryon
.mover / .mbox	Overlay modal (fixed inset 0, rgba(0,0,0,.5)) + boîte (bg #fbf9f5, max-w 520px, max-h 90vh)	état .on → display:flex
.htab / .hpanel	Onglets horizontaux (11px, uppercase, border-bottom:2px)	état .on → texte + bordure-bas or. Panel .on → display:block

.acchdr / .accbody	Accordéon : bouton header + corps caché	état .on sur header → chevron rotate(180deg). Corps .on → display:block
.htable	Table légère (collapse, 12px, th 9px uppercase)	th hover → couleur or. tr hover → fond #f5f3ef
.nl	Lien de navigation (11px, uppercase, letter-spacing .11em)	hover + .on → texte or + border-bottom 2px or
.ii	Image interactive cliquable (overflow hidden)	hover → img scale(1.05) en 0.5s
.tli	Item de frise chronologique (padding-left 26px)	::before = ligne verticale rgba(184,148,58,.3). ::after = point or 9px
.srow	Ligne donnée : flex space-between, border-bottom 0.5px, 11px	last-child → pas de bordure
.pwrap / .pov	Enveloppe photo (overflow hidden) + overlay édition (position absolute, opacity 0)	pwrap: hover .pov → opacity:1 en 0.2s
.add-btn	Bouton ajout tireté or (border-style:dashed)	Visible uniquement si body.edit (display:none par défaut)
.ebtn	Bouton  inline édition (9px, uppercase, position absolute top:6px right:6px)	Visible uniquement si body.edit. hover → or
.ff / .fr	Field form : label + input Field row : grid 2 colonnes gap:10px	focus input/textarea/select → border-color #B8943A
.ppw	Preview photo dans modal (110px, bg #f5f3ef, overflow hidden)	Clic → déclenche input file

4.4 Animations CSS

Animation	Définition	Utilisée sur
fadeUp	from: opacity:0, translateY(6px) → to: opacity:1, none 0.3s ease	Toute page .active au changement de navigation
img transform 0.6s/0.5s	scale(1.04 ou 1.05) sur hover	Cartes .hcard et items .ii
.accarr transform 0.2s	rotate(180deg) sur .acchdr.on .accarr	Accordéon (chevron)
.pov opacity 0.2s	0 → 1 sur .pwrap: hover	Overlay édition photos
toast opacity 0.3s	0 → 1 (affichage) → 0 (après 2.8s)	Notification toast #toast
backdrop-filter nav	blur(12px) sur fond rgba(251,249,245,.93)	Barre de navigation fixe

5. Schémas de données — objets JSON

5.1 Cheval (S.horses[])

Champ	Type	Description
id	Number	Identifiant unique (auto-incrémenté via S.nid)
n	String	Nom du cheval *
a	Number	Âge en années
b	String	Race (SF, KWPN, BWP, Barbe...)
sx	String	Sexe : H=Hongre, J=Jument, E=Étalon
c	String	Robe (Bai Brûlé, Gris Pommelé, Alezan...)
d	String	Discipline principale
l	String	Niveau (1.30m, Intermédiaire I, Senior...)
si	String	Père (Sire)
da	String	Mère (Dam)
sg	String	Grand-père paternel (Sire of Sire)
dg	String	Grand-père maternel (Dam's Sire)
tg	Array<String>	Tags de filtre : cso, dressage, endurance, tbourida, poulain

st	String	Statut : dispo, res, vendu, etalon
p	String	Prix (texte libre, ex: "Sur demande")
dc	String	Description libre
ph	String null	URL de la photo (base64 ou URL distante)

5.2 Chevaux par défaut (6 chevaux)

Nom	Race	Âge	Sexe	Discipline / Niveau	Pedigree (Père × Mère)
Altaïr Adham	SF	7	Hongre	CSO 1.30m	Kannan × Étoile du Soir
Aria d'Ambre	KWPN	5	Jument	Dressage Intermédiaire I	Zirocco Blue × Electra Z
Soleil Levant	BWP	9	Hongre	CSO 1.55m	Baloubet du Rouet × Heartbreaker
Gazelle Adham	Barbe × SF	3	Jument	CSO — Poulain	Mylord Carthago × Farandole
Sultan Al Baraq	Arabe-Barbe	6	Hongre	Endurance 80km	Al Adeed × Rima Al Maghrib
Fares du Maghreb	Barbe Marocain	8	Hongre	Tbourida Senior	Najeeb Al Farouk × Bint Rajab

5.3 Étalon (S.stallions[])

Champs : id, n (Nom *), a (Âge), b (Race), c (Robe), si (Père), da (Mère), d (Discipline et niveau), cv (Types de saillie, séparés par '.'), q (Citation/Bio), ph (URL photo).

5.4 Étalons par défaut (3 étalons)

Nom	Race	Âge	Père	Discipline	Types de saillie
Sultan Adham	SF	9	Zafir Al Boraq	Dressage Haute École Grand Prix	IAF · IAC
Conquistador Adham	Barbe	11	Najeeb Al Farouk	Endurance 90km · Tbourida	IAC Export
Azzam Al Adham	Arabe-Barbe	7	Prince Al Rashid	Endurance · Haute École	Monte Nat. · IAF

5.5 Actualités par défaut (4 articles)

Titre	Catégorie	Date
Altaïr Adham — podium CSI2* Rabat (3ème place GP 1.40m)	Compétition	Mars 2025
Naissance poulain de Sultan Adham (poulain bai, Sultan Adham × Gazelle Royale)	Élevage	Février 2025
Nouvelle vidéo YouTube : débouillage de Diamant Noir 3 ans	YouTube	Janvier 2025
Salon du Cheval d'El Jadida 2024 (4 chevaux, 2 étalons représentés)	Événement	Octobre 2024

5.6 Événements par défaut (5 événements)

Titre	Date	Type	Lieu	Places
Concours Saut d'obstacles (cat. 100, 120, 140cm)	2025-06-14	comp	Haras Adham	32 engagements
Stage Dressage — 3 jours (avec monitrice nationale)	2025-07-03	stage	Manège couvert	8 places

Concours Tbourida (ouvert toutes soroubia)	2025-09-15	comp	Grand Manège Ext.	20 soroubia
Vente enchères yearlings (catalogue sur demande)	2025-09-20	vente	Haras Adham	12 yearlings
Journées Portes Ouvertes (visite guidée, démonstrations)	2025-05-10	autre	Haras Adham	Entrée libre

5.7 Offres d'emploi par défaut (3 offres)

Intitulé	Type	Contrat	Rémunération
Palefrenier soigneur (1 an exp min, soins 40+ chevaux)	emploi	CDI	SMIC + primes
Stagiaire cavalier valorisateur (Bac Pro CGEA requis)	stage	3–6 mois	Convention stage
Moniteur / Monitrice équitation (BPJEPS AE obligatoire)	emploi	CDI	Selon expérience

5.8 Galerie photos par défaut (6 photos)

ID	Légende
1	Portrait Barbe
2	Galop liberté
3	Harnachement
4	Saut obstacles
5	Atlas coucher soleil
6	Tbourida Fantasia

6. Fonctionnalités JavaScript — détail complet

6.1 Navigation et rendu dynamique

Fonction	Signature	Rôle
go	go(pageld)	Navigation SPA — active la page, scroll top, déclenche les rendus
buildNav	buildNav()	Reconstruit navigation desktop (#desknv), mobile (#mnl), langbar (#langbar), footer navigation (#ftnav), footer langue (#ftlang)
renderPreview	renderPreview()	Affiche les 4 premiers chevaux de S.horses sur l'Accueil
renderH	renderH()	Filtre (filtH()) + trie (hsort/hsd) + affiche le catalogue chevaux en cartes HTML et tableau
filtH	filtH()	Retourne S.horses filtrés par discipline (hf) et texte (hsc), triés
setHV	setHV(view)	Bascule vue cartes ("cards") / tableau ("table")
sortH	sortH(col)	Tri tableau : si même colonne → toggle hsd (-1 ou 1), sinon nouvelle colonne
renderS	renderS()	Affiche la grille des étalons depuis S.stallions
renderN	renderN()	Affiche les actualités depuis S.news
renderEv	renderEv()	Filtre par ef, trie par date ISO, affiche (passés opacity:0.55)
renderJ	renderJ()	Filtre par jf et affiche les offres d'emploi
renderGall	renderGall()	Affiche la galerie photos avec légendes overlay et bouton suppression
showHT	showHT(id)	Affiche l'onglet histoire (ht0–ht4), met à jour .hpanel.on et .htab.on
toggleAcc	toggleAcc(btn)	Toggle accordéon : classe .on sur le header et sur .accbody

		suivant
--	--	---------

6.2 Mode édition (Admin)

Comment fonctionne le mode édition

Activation : clic sur bouton '  Modifier' dans la navigation.

body.edit est ajouté sur le <body> — révèle les .ebtn, .add-btn et les overlays .pov.

contentEditable='true' est activé sur tous les éléments [data-ed].

L'admin bar (#abar) apparaît en bas de page (position:fixed, z-index:200).

Clic sur zone photo (.pwrap) → pickPhoto(key) → FileReader base64 → applyPhoto().

Désactivation → doSave() automatique.

Fonction	Rôle détaillé
toggleEdit()	Bascule body.edit, active/désactive admin bar (#abar.on), active/désactive contenteditable sur tous les [data-ed]. Appelle doSave() à la désactivation.
doSave()	Lit tous les [data-ed] via setD(), sérialise S en JSON, localStorage.setItem("harasv7", JSON.stringify(S)). Toast "Sauvegardé" ou "Stockage plein" si erreur.
applyConf()	Applique S.cfg sur tous les [data-ed] (innerHTML) via getD(). Appelle applyAllPhotos().
pickPhoto(k)	Crée un <input type=file>, lit via FileReader en base64, stocke dans S.cfg.photos[k], appelle applyPhoto(k, src).
applyPhoto(k,src)	Applique une photo à l'élément DOM via PMAP[k]. Cas spécial logo : affiche img + masque emoji  .
applyAllPhotos()	Itère S.cfg.photos et appelle applyPhoto() pour chaque clé (14 zones max).
doExport()	Sérialise [data-ed], récupère outerHTML, remplace S par regex, crée Blob, télécharge "haras-adham.html".
setD(o,p,v)	Utilitaire : assigne v au chemin pointé p (ex: "cfg.heroh1") dans l'objet o (traverse les clés imbriquées).
getD(o,p)	Utilitaire : lit la valeur au chemin p dans l'objet o via reduce.

6.3 Zones photos éditables (objet PMAP)

Clé PMAP	ID de l'élément 	Section
hero	hero-img	Hero page Accueil
intro	intro-img	Section Intro Accueil
barbe	barbe-img	Section Barbe page Chevaux
evhero	evhero-img	Hero page Événements
histhero	histhero-img	Hero page Histoire
horig	horig-img	Onglet Origines (Histoire)
hmorph	hmorph-img	Onglet Morphologie (Histoire)
pvente	pvente-img	Section Vente (Prestations)
ppens	ppens-img	Section Pension — image gauche (Prestations)
pens	pens-img	Card Enseignement (Prestations)
pcomp	pcomp-img	Card Compétition (Prestations)
prepro	prepro-img	Section Reproduction (Prestations)
cpano	cpano-img	Photo panoramique page Contact
logo	null (cas spécial)	Logo navigation (remplace emoji  par img uploadée)

6.4 CRUD Chevaux — champs du formulaire modal (#hm)

ID champ	Label affiché	Type HTML	Notes
hmn	Nom *	text	Requis — validation avant saveH()
hmp	Prix	text	Défaut: "Sur demande"
hmb	Race	text	Libre
hma	Âge	number	min=0 max=40
hmsx	Sexe	select	H Hongre / J Jument / E Étalon
hmc	Robe	text	Libre
hmd	Discipline	text	Libre
hml	Niveau	text	Libre
hmsi	Père (Sire)	text	Pedigree 1er niveau
hmda	Mère (Dam)	text	Pedigree 1er niveau
hmsg	GP Paternel	text	Pedigree 2ème niveau
hmdg	GP Maternel	text	Pedigree 2ème niveau
hmst	Statut	select	dispo / res / vendu / etalon
hmtg	Tags	text	Valeurs séparées par virgules : cso, dressage, endurance, tbourida, poulain
hmdc	Description	textarea	min-height 55px
hmpi	Photo	file (hidden)	image/* — déclenche prevP(this, "hmprev", "hmph")

6.5 CRUD Étalons (#sm), Actualités (#nm), Événements (#em), Jobs (#jm)

Modal	Champs principaux
#sm (Étalon)	smn (Nom *), smb (Race), sma (Âge), smc (Robe), smsi (Père), smda (Mère), smdi (Discipline), smcv (Type saillie), smq (Citation/Bio), smpi (Photo)
#nm (Actualité)	nmt (Titre *), nmc (Catégorie), nmd (Date texte libre), nmb (Résumé), nmpi (Photo)
#em (Événement)	emt (Titre *), emd (Date type="date" requis *), emtp (select : comp/stage/vente/autre), eml (Lieu), ems (Places), emdc (Description)
#jm (Job)	jmt (Intitulé *), jmp (select : emploi/stage/benevole), jmd (Contrat), jml (Lieu), jms (Rémunération), jmdc (Description *)

6.6 Galerie et fonctions utilitaires

Fonction	Rôle
addGalleryPhoto()	Ouvre <input type=file multiple>. Pour chaque fichier : prompt() pour légende, FileReader base64, push dans S.gallery, renderGall(), doSave().
delGall(id)	Filtre S.gallery, renderGall(), doSave(). Le bouton × utilise stopPropagation() pour éviter l'ouverture du lightbox.
openLB(src) / closeLB()	Ouvre (#lb.classList.add("on")) / ferme le lightbox plein écran. Clic sur fond → fermeture.
toast(msg)	Affiche un message toast (#toast) en bas de page : opacity 1 pendant 2.8s via clearTimeout/setTimeout.
openM(id) / closeM(id)	Ajoute/retire la classe .on sur l'overlay modal (.mover). Clic sur fond → fermeture.
load()	JSON.parse(localStorage.getItem("harasv7")) dans un try/catch. Si erreur JSON → S garde sa valeur par défaut.

6.7 Initialisation (DOMContentLoaded)

- load() — charge le state depuis localStorage (clé harasv7)
- applyConf() — applique les textes et photos sauvegardés sur les [data-ed]
- buildNav() — construit la navigation initiale (langue fr par défaut)

- `renderPreview()` — affiche les 4 premiers chevaux sur l'Accueil
- Listeners filtres chevaux (`[data-hf] click`) : mise à jour de `hf` + `renderH()`
- Listeners filtres événements (`[data-ef] click`) : mise à jour de `ef` + `renderEv()`
- Listeners filtres jobs (`[data-jf] click`) : mise à jour de `jf` + `renderJ()`
- Listener recherche chevaux (`#hsearch input`) : mise à jour de `hsc` + `renderH()`
- `hambtn.style.display = 'block'` (hamburger visible au chargement)
- `checkW()` — responsive : masque `desknave` + bouton Modifier sous 900px, affiche `hambtn`
- `window.addEventListener('resize', checkW)`

7. Internationalisation (i18n)

7.1 Langues et traductions

Page / Clé TR	FR	EN	ES	AR
accueil	Accueil	Home	Inicio	الرئيسية
chevaux	Chevaux	Horses	Caballos	الخيول
etalons	Étalons	Stallions	Sementales	الفحول
prestations	Prestations	Services	Servicios	الخدمات
evenements	Événements	Events	Eventos	الفعاليات
histoire	Histoire	History	Historia	التاريخ
actualites	Actualités	News	Noticias	الأخبار
jobs	Jobs	Jobs	Empleo	وظائف
contact	Contact	Contact	Contacto	اتصل بنا

7.2 Fonction `setLang(l)`

Action	Valeur
Variable globale <code>lang</code>	= <code>l</code> (<code>fr</code> , <code>en</code> , <code>es</code> ou <code>ar</code>)
<code>document.documentElement.lang</code>	Attribut <code>lang</code> sur <code><html></code>
<code>document.documentElement.dir</code>	" <code>rtl</code> " pour <code>ar</code> , " <code>ltr</code> " pour les autres
<code>document.body.style.fontFamily</code>	Noto Sans Arabic pour <code>ar</code> , 'Plus Jakarta Sans' pour les autres
<code>buildNav()</code>	Reconstruit toute la navigation avec les libellés de la nouvelle langue

8. Navigation et responsive

8.1 Barre de navigation fixe

- Position : `fixed`, `top:0`, `z-index:50`, `height:60px`
- Fond : `rgba(251,249,245,.93)` + `backdrop-filter blur(12px)` — effet verre givré
- Bordure bas : `.5px solid rgba(195,200,195,.22)`
- Structure gauche : Logo (emoji 🐾 ou `img`) + nom 'Haras Adham' (Noto Serif 17px) + sous-titre
- Structure centre : `#desknave` (liens nav générés dynamiquement par `buildNav()`)
- Structure droite : `#langbar` + bouton  Modifier + bouton 'Contact' (CTA) + `#hambtn`

8.2 Menu mobile (`#mmenu`)

- Breakpoint : `< 900px` — `desknave` + bouton  masqués, `hambtn` visible

- #hambtn : bouton avec icône Material Symbols 'menu', 22px
- #mmenu : position:fixed, inset:0, fond #13201A, flex-col centré, gap:20px, z-index:100
- Liens mobile : Noto Serif 18px, couleur or si page active, blanc sinon
- Fermeture : bouton × (position absolute top:16px right:20px) ou navigation

8.3 Grilles CSS (desktop)

Section	Grid CSS	Comportement
Stats (Accueil)	repeat(4,1fr), bordures entre colonnes	Fixe 4 colonnes (pas de breakpoint)
Intro (Accueil)	1fr 1fr, gap:60px	Fixe 2 colonnes
Services Grid (Accueil)	repeat(3,1fr), gap:16px	Fixe 3 colonnes (3x2 = 6 cartes)
Aperçu Chevaux (Accueil)	repeat(4,1fr), gap:14px	Fixe 4 colonnes
Témoignages (Accueil)	repeat(3,1fr), gap:20px	Fixe 3 colonnes
Catalogue Chevaux (pg-chevaux)	auto-fill, minmax(230px,1fr)	Adaptatif — réduit selon viewport
Grille Étalons	auto-fill, minmax(300px,1fr)	Adaptatif
Actualités	auto-fill, minmax(260px,1fr)	Adaptatif
Événements	auto-fill, minmax(270px,1fr)	Adaptatif
Galerie	auto-fill, minmax(160px,1fr)	Adaptatif
Footer	2fr 1fr 1fr 1fr, gap:36px	Fixe 4 colonnes

9. Persistance des données

9.1 Clé localStorage unique : harasv7

Architecture du stockage

TOUT l'état est sérialisé sous UNE SEULE clé : 'harasv7'.

Structure JSON : { cfg:{...}, horses:[...], stallions:[...], news:[...], events:[...], jobs:[...], gallery:[...], nid:100 }

Sauvegarde : localStorage.setItem('harasv7', JSON.stringify(S))

Chargement : S = JSON.parse(localStorage.getItem('harasv7'))

Gestion erreur stockage plein : catch → toast(⚠ Stockage plein — réduire les photos')

ATTENTION : les photos en base64 sont les principaux consommateurs d'espace localStorage.

Limite typique du localStorage : 5–10 Mo selon navigateur.

9.2 Textes éditables (cfg) — 17 clés

Clé cfg	Élément cible	Valeur par défaut
cfg.navsub	Sous-titre navigation (data-ed)	Élevage · Compétition · Passion
cfg.herobadge	Badge hero	L'Excellence du Cheval Barbe
cfg.heroh1	Titre H1 hero	Passion du cheval,
cfg.herosub	Sous-titre hero	Au coeur du domaine Adham, nous cultivons l'héritage vivant de la noblesse équine marocaine.
cfg.intro1	Paragraphe intro 1	Au Haras Adham, nous nous consacrons à la préservation de cette race emblématique.
cfg.intro2	Paragraphe intro 2	Chaque naissance au haras est le fruit d'une réflexion profonde.
cfg.s1n / cfg.s1l	Stat 1 : valeur / label	45+ / Chevaux

cfg.s2n / cfg.s2l	Stat 2	5 / Prestations
cfg.s3n / cfg.s3l	Stat 3	12 / Titres
cfg.s4n / cfg.s4l	Stat 4	30 / Boxes
cfg.ytt	Titre carte YouTube	Haras Adham — Chaîne YouTube
cfg.yts	Sous-titre carte YouTube	Vidéos, coulisses, compétitions
cfg.addr	Adresse contact	Maroc — À compléter
cfg.phone	Téléphone contact	À compléter
cfg.email	Email contact	contact@harasadham.ma
cfg.hours	Horaires contact	Lun – Sam : 8h – 18h
cfg.ftxt	Texte brand footer	L'excellence de l'élevage équin au service de la préservation du patrimoine marocain.
cfg.photos	Object photos	URLs base64 des 14 zones de photos remplaçables

10. Déploiement

10.1 Hébergement Vercel

- Déploiement statique : le fichier haras-adham.html est servi directement sans build
- HTTPS fourni automatiquement par Vercel (Let's Encrypt)
- CDN mondial Vercel — distribution des assets depuis des edge nodes
- Aucun serveur backend, aucune base de données côté serveur
- URL de production : <https://haras-adham-nypr.vercel.app/>

10.2 Dépendances CDN (toutes requises pour le bon fonctionnement)

Ressource	URL CDN	Type	Impact si indisponible
Tailwind CSS	cdn.tailwindcss.com	Script JS	Perte des utilitaires Tailwind (certains layouts cassés)
Google Fonts (polices)	fonts.googleapis.com + fonts.gstatic.com	CSS + woff2	Repli navigateur sur Arial/sans-serif — affichage dégradé
Material Symbols Outlined	fonts.googleapis.com	CSS + police variable	Toutes les icônes Material Symbols disparaissent
Images par défaut	lh3.googleusercontent.com/aida-public/	JPG/PNG	Photos de démo absentes → emoji 🐼 en fallback

11. Limitations et recommandations

11.1 Limitations techniques actuelles

Limitation	Impact	Priorité
Données uniquement en localStorage	Perdus si cache effacé, non partagées entre appareils	CRITIQUE
Pas d'authentification admin	Bouton "✎ Modifier" visible et accessible à tous les visiteurs	HAUTE
Formulaire de contact fictif	Aucun email envoyé — toast() côté client uniquement	HAUTE
Newsletter fictive	Inscription → toast uniquement, aucune base d'abonnés	HAUTE
Fichier HTML unique 1470 lignes	Maintenance difficile, pas de séparation HTML/CSS/JS	MOYENNE

Dépendance CDN totale	Hors-ligne ou CDN lent = site non fonctionnel ou dégradé	MOYENNE
Pas de SEO dynamique	Pas de balises OG/Twitter, pas de sitemap, pas de SSR	MOYENNE
Images CDN Google (aida-public)	URLs fragiles, pas de propriété sur ces images de démo	MOYENNE
Grilles partiellement responsives	Stats 4 col, footer 4 col fixes sans media queries	BASSE
Export HTML via Blob/regex	La regex de remplacement de S est fragile si le code change	BASSE

11.2 Recommandations d'évolution

Domaine	Recommandation
Backend / BDD	Intégrer une API REST (Node.js/Express, Fastify) + PostgreSQL ou Supabase (BDD + auth)
Authentification admin	Protéger le mode édition via JWT, session cookie ou solution simple (Netlify Identity, Auth0)
Formulaire contact	Intégrer Formspree, EmailJS ou une API SMTP custom (SendGrid, Resend)
Hébergement images	Migrer vers Cloudinary ou AWS S3 : URLs stables, optimisation automatique, pas de localStorage
Architecture	Refactorer en Next.js ou Astro : SSR, SEO, composants réutilisables, TypeScript
SEO	Ajouter meta OG/Twitter, JSON-LD (LocalBusiness, Horse, Event), sitemap.xml, robots.txt
Responsive	Ajouter media queries pour les grilles fixes (stats, services, footer) sous 768px
Tests	Test cross-browser (Safari/iOS, Chrome/Android) + audit Lighthouse performance/accessibilité

11.3 Forces du projet

- Application complète et fonctionnelle dans un seul fichier HTML — déploiement immédiat sur Vercel
- Design premium cohérent : palette bicolore, typographie soignée (3 polices), espacements généreux
- CRUD complet pour 6 types de données (chevaux, étalons, actualités, événements, jobs, galerie) — sans framework JS
- Mode édition inline intégré : modification textes + photos sans CMS externe
- Export HTML autonome : snapshot du site avec données embarquées téléchargeable en un clic
- Internationalisation 4 langues (FR/EN/ES/AR) avec support RTL complet et police dédiée
- Contenu éditorial riche sur la race Barbe : histoire, morphologie, disciplines, soins — valeur SEO importante
- Lightbox, accordéon, onglets, filtres, recherche, tri — sans aucune dépendance JS externe (pas de jQuery, etc.)
- Liens sociaux actifs : YouTube (@harasadham1227) et Instagram (@haras.adham.maroc)
- Pedigree sur 4 niveaux (père, mère, GP paternel, GP maternel) pour chaque cheval

Annexe — Références et liens

Ressource	URL / Valeur
Site de production	https://haras-adham-nypr.vercel.app/
Fichier source local	haras-adham.html (1 470 lignes, ~60 Ko)
YouTube Haras Adham	https://www.youtube.com/@harasadham1227

Instagram Haras Adham	https://www.instagram.com/haras.adham.maroc/
Email de contact	contact@harasadham.ma
Tailwind CSS (CDN utilisé)	https://cdn.tailwindcss.com
Google Fonts	https://fonts.google.com
Material Symbols	https://fonts.google.com/icons
Vercel Documentation	https://vercel.com/docs
UNESCO Tbourida 2021	https://ich.unesco.org/fr/RL/tbourida-01483
Clé localStorage	harasv7
Breakpoint responsive	900px (masquage nav desktop)

12. Modifications Page Chevaux — Juin 2026 (Next.js)

Cette section documente les évolutions apportées au composant ChevauxListe.tsx dans le projet Next.js haras-adham-app, déployé sur <https://haras-adham-nypr.vercel.app/chevaux>.

12.1 Fichiers modifiés

Fichier	Type de modification
src/components/ChevauxListe.tsx	Refonte complète : nouveaux filtres, modal zoom, affichage enrichi
src/lib/translations.ts	Ajout de 9 nouvelles clés de traduction × 4 langues (FR/EN/ES/AR)
src/lib/types.ts	Ajout du champ taille_cm dans l'interface Cheval

12.2 Remplacement des filtres de discipline par filtres par sexe

Les filtres précédents (CSO / Dressage / Endurance / Tbourida / Poulains) basés sur la discipline ont été remplacés par des filtres basés sur le sexe de l'animal.

Valeur filtre	Label FR	Label EN	Label ES	Label AR	Logique de filtrage
all	Tous	All	Todos	الكل	Tous les chevaux
male	Chevaux	Males	Caballos	الخيول	sexe = Étalon, Hongre ou Cheval (hors poulain/pouliche)
jument	Juments	Mares	Yeguas	الأفراس	sexe = Jument (hors pouliche)
poulain	Poulains	Colts	Potros	المهور	sexe = Poulain
pouliche	Pouliches	Fillies	Potrancas	المهترات	sexe = Pouliche

Fonction matchFiltre() — logique de filtrage :

Logique matchFiltre(c: Cheval, filtre: Filtre): boolean

all → true (tous les chevaux)

male → sexe IN ('Étalon', 'Hongre', 'Cheval') ET sexe NOT IN ('Poulain', 'Pouliche')

jument → sexe = 'Jument' ET sexe NOT IN ('Poulain', 'Pouliche')

poulain → sexe = 'Poulain'

pouliche → sexe = 'Pouliche'

Note : un Poulain/Pouliche n'apparaît PAS dans les filtres 'male'/'jument'.

12.3 Nouveau champ taille_cm

Un champ optionnel taille_cm (number) a été ajouté à l'interface TypeScript Cheval. Il représente la taille au garrot en centimètres.

Champ	Type	Interface	Affichage	Colonne Supabase
taille_cm	number (optionnel)	Cheval	"{valeur} cm" sur la carte et dans le modal zoom	taille_cm (à créer si absente)

12.4 Informations affichées sur les cartes chevaux

Le contenu de chaque carte a été enrichi. Voici l'ordre d'affichage complet :

- Photo (190px de hauteur) ou emoji 🐎 si absente
- Nom du cheval (Noto Serif, 15px, #13201A) + badge statut (disponible/vendu/pension/reproduction)
- Ligne : Race · Année de naissance · Sexe (10px, uppercase, #888)
- Taille : '{valeur} cm' si renseignée
- Père (♂, couleur #185FA5) · Mère (♀, couleur #993556) si renseignés
- Badge discipline (tag-blue) si renseignée
- Invite zoom : '🔍 Voir la fiche' en or (#B8943A, uppercase)
- Clic sur la carte entière → ouverture du modal zoom (openHV)

12.5 Modal zoom — fiche détail cheval

Un clic sur n'importe quelle carte ouvre un modal plein détail géré par l'état React selected (useState<Cheval | null>).

Structure du modal (composant inline dans ChevauxListe.tsx)

Zone photo : 300px de hauteur, objectFit:cover. Si pas de photo : emoji 🐎 centré.

Bouton × (position:absolute top:12px right:14px) pour fermer.

Badge statut en position:absolute bottom:14px left:14px.

Titre : nom du cheval (Noto Serif 1.6rem).

Grille 2 colonnes des données : Race, Année de naissance (+ âge calculé), Taille, Sexe, Père, Mère, Discipline, Pedigree.

Description complète si renseignée (fontSize:12, color:#6b6b6b).

Prix si renseigné (fontSize:13, color:#B8943A, fontWeight:600).

Bouton 'Nous contacter' → /contact (fond #B8943A).

Bouton 'Fermer' → ferme le modal (outline).

Fermeture aussi par clic sur l'overlay (stopPropagation sur la boîte).

Donnée affichée	Source	Format
Race	c.race	Texte brut
Année de naissance	c.annee_naissance	"{année} ({âge} ans)" — âge calculé dynamiquement
Taille	c.taille_cm	"{valeur} cm"
Sexe	c.sexe	Texte brut (Étalon, Jument, Hongre, Poulain, Pouliche)
Père	c.nom_pere	Texte brut
Mère	c.nom_mere	Texte brut
Discipline	c.discipline	Texte brut
Pedigree	c.pedigree	Texte brut
Prix	c.prix	Texte brut, affiché en or si présent
Description	c.description	Paragraphe sous la grille

12.6 Nouvelles clés de traduction (translations.ts)

Clé	FR	EN	ES	AR
chevaux.f_all	Tous	All	Todos	الكل
chevaux.f_male	Chevaux	Males	Caballos	الخيول

chevaux.f_jument	Juments	Mares	Yeguas	الأفراس
chevaux.f_poulain	Poulains	Colts	Potros	المهور
chevaux.f_pouliche	Pouliches	Fillies	Potrancas	المهرات
chevaux.voir_fiche	Voir la fiche	View profile	Ver ficha	عرض البطاقة
chevaux.fermer	Fermer	Close	Cerrar	إغلاق
chevaux.race	Race	Breed	Raza	السلالة
chevaux.naissance	Année de naissance	Year of birth	Año de nacimiento	سنة الميلاد
chevaux.taille	Taille	Height	Altura	الطول
chevaux.sexe	Sexe	Sex	Sexo	الجنس
chevaux.pere	Père	Sire	Padre	الأب
chevaux.mere	Mère	Dam	Madre	الأم
chevaux.discipline	Discipline	Discipline	Disciplina	الرياضة
chevaux.pedigree	Pedigree	Pedigree	Pedigrí	النسب
chevaux.prix	Prix	Price	Precio	السعر

12.7 Déploiement

- Commande : vercel --prod depuis /Users/safiaala/Desktop/haras-adham-app
- Projet Vercel : safia-s-projects3/haras-adham-nypr
- URL de production : <https://haras-adham-nypr.vercel.app>
- Build : Next.js 16.2.9 (Turbopack) — 18 pages générées, compilation en ~9s
- Note Supabase : le champ taille_cm doit être ajouté manuellement à la table 'chevaux' si absent

13. Évolutions page Chevaux — Session 2 — Juin 2026

Cette section documente les améliorations apportées lors de la deuxième session de développement sur la page /chevaux du projet Next.js haras-adham-app.

13.1 Navigation entre photos dans le modal

Le modal de fiche détail supporte désormais plusieurs photos par cheval. Lorsqu'un cheval possède plusieurs photos, des contrôles de navigation apparaissent automatiquement.

Composants ajoutés :

- Flèches < / > (gauche / droite) avec fond rgba(0,0,0,.45), bord arrondi 50%, position absolute centrée verticalement.
- Points de pagination en bas de photo : point actif = 18px de large (blanc), points inactifs = 6px (blanc 45%). Clic sur un point = navigation directe.
- État photoldx (useState) réinitialisé à 0 à chaque ouverture de modal (fonction openSelected).
- Si le cheval n'a qu'une seule photo, les flèches et points sont masqués.

13.2 Filtre discipline (liste déroulante)

Un filtre discipline sous forme de liste déroulante (<select>) a été rajouté dans la barre de filtres, à droite des boutons de filtre par sexe. Il filtre les chevaux affichés en combinaison avec le filtre sexe et la recherche texte.

Disciplines disponibles (valeurs Supabase) :

show, saut, endurance, polo, attelage, dressage (+ option « Non renseigné » pour les chevaux sans discipline).

Traductions (clés disc.*) :

disc.all : Toutes disciplines / All disciplines / Todas disciplinas / كل التخصصات

disc.show : Show / Show / Show / شو

disc.saut : Saut d'obstacles / Show Jumping / Salto de obstáculos / قفز الحواجز

disc.endurance : Endurance / Endurance / Enduro / التحمل

disc.polo : Polo / Polo / Polo / بولو

disc.attelage : Attelage / Driving / Enganche / العربنة

disc.dressage : Dressage / Dressage / Dressage / الدريساچ

disc. (vide) : Non renseigné / Not specified / Sin especificar / غير محدد

Contrainte SQL Supabase mise à jour :

```
ALTER TABLE chevaux DROP CONSTRAINT chevaux_discipline_check;
```

```
ALTER TABLE chevaux ADD CONSTRAINT chevaux_discipline_check CHECK (discipline IN ('show', 'saut', 'endurance', 'polo', 'attelage', 'dressage'));
```

13.3 Champ taille_cm — admin et base de données

Le champ taille (taille au garrot en cm) était présent dans l'interface TypeScript et dans la fiche modale publique mais absent du formulaire admin. Il a été ajouté à la fois dans l'admin et en base Supabase.

Migration Supabase exécutée :

```
ALTER TABLE chevaux ADD COLUMN taille_cm integer;
```

Emplacement dans le formulaire admin :

Champ de type number « Taille (cm) » placé entre le bloc Race/Sexe et le bloc Discipline/Statut dans `src/app/admin/chevaux/page.tsx`.

13.4 Corrections du modal fiche détail

Traductions des valeurs :

- Statut : traduit via clés `statut.disponible` / `statut.vendu` / `statut.pension` / `statut.reproduction` dans les 4 langues.
- Sexe : traduit via clés `sexe.etalon` / `sexe.jument` / `sexe.hongre` / `sexe.cheval` / `sexe.poulain` / `sexe.pouliche` (clés existantes).
- Discipline : affiché avec le libellé traduit (clés `disc.*`) sur la carte ET dans le modal, au lieu de la valeur brute de la base.

Alignement des champs :

La grille 2 colonnes a été remplacée par une colonne unique flex. Chaque ligne : label (`#aaa`, `minWidth 140px`) + valeur (`#13201A`, `fontWeight 500`) alignés à gauche avec un gap de 16px.

Photo du modal :

Hauteur réduite à 280px. Ajout de `overflowX:'hidden'` sur le conteneur modal et `display:'block'` sur l'image pour éviter tout débordement.

13.5 Gestion d'erreurs Supabase dans l'admin

Les appels `supabase.update()` et `supabase.insert()` dans `src/app/admin/chevaux/page.tsx` vérifient désormais le champ `error` retourné. En cas d'erreur (ex : contrainte de valeur non respectée), un message est affiché dans le formulaire et la modal ne se ferme pas. Avant cette correction, les erreurs étaient silencieuses.

13.6 Fichiers modifiés

`src/components/ChevauxListe.tsx` — navigation photos, filtre discipline, traductions valeurs, alignement modal

`src/lib/translations.ts` — clés `statut.*` et `disc.*` ajoutées dans les 4 langues

`src/app/admin/chevaux/page.tsx` — champ `taille_cm` ajouté, nouvelles disciplines, gestion erreurs

`supabase/schema.sql` — contrainte `discipline_check` et colonne `taille_cm` mis à jour

14. Évolutions page Chevaux — Session 3 — Juin 2026

14.1 Champ « Information non publiée » (remplacement Pedigree)

Le champ Pedigree a été reconverti en champ de notes internes. Il réutilise la colonne Supabase pedigree sans migration. Visible uniquement en admin, jamais publié sur le site.

- Label admin :  Information non publiée (notes internes) — fond grisé #f5f3ef, placé sous Description.

14.2 Champ lien vidéo (video_url)

Nouveau champ optionnel video_url (text) pour renseigner un lien YouTube, Vimeo ou autre.

Migration : `ALTER TABLE chevaux ADD COLUMN video_url text;`

- Admin : champ texte « Lien vidéo (YouTube, Vimeo...) » sous le Prix.
- Fiche publique : bouton ► Vidéo (or #B8943A, nouvel onglet) affiché sous la description si renseigné.
- Traductions (chevaux.video) : FR : Vidéo | EN : Video | ES : Video | AR : فيديو

14.3 Correction ratio photo dans le modal

La hauteur fixe (280px) remplacée par un ratio 4:3 (paddingTop:75%) avec objectFit:contain. Photo affichée entière sans recadrage sur fond #13201A.

14.4 Fichiers modifiés

src/lib/types.ts — video_url?: string dans Cheval | src/lib/translations.ts — clé chevaux.video (4 langues) | src/app/admin/chevaux/page.tsx — champ video_url + notes internes | src/components/ChevauxListe.tsx — bouton vidéo + ratio 4:3

15. Évolutions globales — Session 4 — Juin 2026

15.1 Logo image remplacé par logo-elevage-adhame.png

Le composant SVG LogoE a été remplacé par le fichier image logo-elevage-adhame.png dans toute l'application. Le fichier est servi depuis /public/logo.png via le composant Next.js Image.

- Navigation (Nav.tsx) : 42×42px, borderRadius:50% (format rond), objectFit:cover.
- Footer (Footer.tsx) : 40×40px, borderRadius:50%, affiché à côté du nom de la marque.
- Fichier source : /public/logo.png (copié depuis logo-elevage-adhame.png à la racine du projet).

15.2 Correction objectPosition sur toutes les images

Problème : avec objectFit:cover et une hauteur fixe, la partie haute des photos (tête du cheval) était recadrée car le navigateur centrait verticalement l'image. Correction : ajout de objectPosition:'top' sur toutes les images du site pour cadrer depuis le haut.

Fichiers corrigés :

- SectionRenderer.tsx — hero (image plein écran 90vh) et texte_image (minHeight 350px)
- ChevauxListe.tsx — cartes chevaux (190px)
- ChevauxVedette.tsx — cartes vedette page accueil (190px)
- EtalonsList.tsx — cartes étalons (260px)
- ActualitesList.tsx — cartes actualités (160px, augmenté depuis 120px) et modal détail (260px, augmenté depuis 220px)

Mise à jour : Section 15 ajoutée — Juin 2026 | Haras Adham © 2025

16. Page dédiée Étalon + Admin Évolution — Session 5 — Juin 2026

16.1 Page publique /etalons/[id]

Chaque étalon dispose d'une page dédiée accessible via /etalons/[id], inspirée de la structure poney-as.com. La page est générée dynamiquement côté client.

Structure de la page :

- Hero : photo plein écran (65vh) avec nom en overlay, tags race/robe/méthodes, bouton retour ← Étalons.
- Fiche technique (colonne gauche) : Race, Robe, Taille, Né en, Éleveur, Studbook, Méthodes.
- Bloc tarif saillie (fond #13201A) + bouton Nous contacter.
- Contenu (colonne droite) : Présentation, Origines & Pedigree (barre latérale dorée), Palmarès (fond beige), Production.
- Galerie photos : viewer 16:9 avec flèches + miniatures cliquables en dessous.
- Lien vidéo si renseigné.

16.2 Nouveaux champs Supabase (table etalons)

Migrations exécutées :

- `taille_cm` integer — hauteur du cheval en centimètres.
- `eleveur` text — nom de l'éleveur.
- `studbook` text — studbook(s) d'inscription.
- `photos` text[] — tableau de photos (galerie), remplacé l'ancien champ photo singulier.
- `video_url` text — lien vers une vidéo YouTube/Vimeo.
- `production` text — statistiques de production (descendance).

16.3 Formulaire admin Étalons refondu

Le formulaire est maintenant identique en structure au formulaire Chevaux. Champs disponibles :

Nom / Année de naissance | Race / Robe | Taille (cm) / Tarif saillie | Éleveur / Studbook | Description (textarea) | Palmarès (textarea) | Lien vidéo |  Information non publiée (notes internes) | Étalon actif (checkbox) | Photos (grille miniatures 80×80px + bouton +).

16.4 Navigation ÉtalonsList

Les cartes de la page `/etalons` linkent maintenant vers `/etalons/[id]` (lien `<Link>` Next.js) au lieu d'ouvrir un modal. Affichage du lien  Voir la fiche sur chaque carte.

16.5 Fichiers modifiés

- `src/app/etalons/[id]/page.tsx` — nouveau fichier, page dédiée par étalon.
- `src/app/admin/etalons/page.tsx` — formulaire admin refondu.
- `src/components/EtalonsList.tsx` — cartes linkent vers page dédiée.
- `src/lib/types.ts` — interface Etalon enrichie (6 nouveaux champs).
- `src/lib/translations.ts` — labels FR/EN/ES/AR : fiche, taille, éleveur, studbook, origines, galerie, production, présentation.

Mise à jour : Section 16 ajoutée — Juin 2026 | Haras Adham © 2025

17. Enrichissement fiche Étalon — Session 6 — Juin 2026

17.1 Nouveaux champs admin et page publique

Cinq champs supplémentaires ajoutés au formulaire admin étalon et affichés sur la page publique `/etalons/[id]` :

- Père (`nom_pere` text) — nom du père de l'étalon, affiché dans la fiche technique.
- Mère (`nom_mere` text) — nom de la mère de l'étalon, affiché dans la fiche technique.
- Origine (`origine` text) — description des origines et du pedigree, affichée avec barre latérale dorée.
- Performance (`performance` text) — résultats sportifs, affichés sur fond beige `#f0ece4`.
- Production (`production` text) — statistiques de descendance.

17.2 Graphique Caractérisation PAX

Ajout d'un graphique bipolaire « Caractérisation PAX de l'étalon » inspiré du standard PAX, avec 17 traits morphologiques et locomoteurs :

Géométrie-Forme, Géométrie-Orientation, Tête, Encolure, Épaule, Garrot, Ligne du dessus, Croupe-Longueur, Croupe-Orientation, Ossature, Taille, Pas, Galop-Équilibre, Galop-Amplitude, Élasticité, Force, Sang.

Chaque trait est défini par deux pôles (gauche/droite) et une valeur de 1 à 4 (pas 0,5). Stocké en JSONB dans la colonne caractérisation. Admin : curseurs range (accentColor #C85A2A) avec bouton × pour réinitialiser. Page publique : barre beige + dot terracotta positionné selon la valeur, ligne verticale grise au centre (2,5).

17.3 Migrations Supabase

ALTER TABLE etalons ADD COLUMN nom_pere text, ADD COLUMN nom_mere text, ADD COLUMN origine text, ADD COLUMN performance text, ADD COLUMN caractérisation jsonb;

17.4 Fichiers modifiés

- src/lib/types.ts — interface Etalon : nom_pere, nom_mere, origine, performance, caractérisation ajoutés.
- src/app/admin/etalons/page.tsx — champs Père/Mère, Origine, Performance, Production + section curseurs PAX.
- src/components/EtalonCaracterisation.tsx — nouveau composant graphique PAX (définition TRAITS exportée, rendu SVG/CSS).
- src/app/etalons/[id]/page.tsx — affichage Origine, Performance, Production, graphique PAX ; Père/Mère dans la fiche technique.

Mise à jour : Section 17 ajoutée — Juin 2026 | Haras Adham © 2025

18. Corrections et traductions multilingues — Session 7 — Juin 2026

18.1 Logo — correction d'affichage

Le logo "Elevage Adhame" (logo.png, 1254×1254 px, fond orange) n'était pas visible sur le site déployé pour deux raisons cumulées :

1. Le fichier public/logo.png n'avait jamais été commité dans git (absent de Vercel).
2. Le composant Nav utilisait LogoE (SVG généré par code) à la place de l'image réelle.

Correction : logo.png commité dans git + remplacement de LogoE par une balise directe (sans next/image) dans Nav.tsx et Footer.tsx.

18.2 Synchronisation du code local vers Vercel

Plusieurs modifications développées en local n'avaient pas été commitées. Fichiers synchronisés :

- ChevauxListe.tsx — galerie multi-photos avec flèches/points de navigation, filtre par discipline, traductions sexe et discipline, lien vidéo dans la fiche modale.

- admin/chevaux/page.tsx — champ `taille_cm`, nouvelles disciplines (show, saut, endurance, polo, attelage, dressage), lien vidéo, notes internes, gestion d'erreurs Supabase.
- ChevauxVedette.tsx, ActualitesList.tsx, SectionRenderer.tsx — corrections `objectFit/objectPosition` sur les images.

18.3 Correction `objectPosition` sur les images

L'ajout systématique de `objectPosition: "top"` coupait la tête des chevaux sur les images paysage (hero de l'accueil, actualités). Règle appliquée :

- `objectPosition: "top"` conservé uniquement sur les vignettes portrait de chevaux (grille, cartes étalons).
- Images hero (SectionRenderer) et actualités (ActualitesList) : `objectPosition` supprimé, cadrage center par défaut.

18.4 Traductions multilingues des champs texte étalon

Les champs texte longs de la fiche étalon sont maintenant traduisibles en FR/EN/ES/AR. Principe :

- Chaque champ texte (description, origine, palmares, performance, production) a trois variantes en base : `champ_en`, `champ_es`, `champ_ar`.
- Dans l'admin, des onglets FR / EN / ES / AR apparaissent au-dessus de chaque textarea. Le fond jaune clair signale qu'on est en train de saisir une traduction. Un rappel du texte français est affiché quand la traduction est vide.
- Sur la page publique, la fonction `ml(fr, en, es, ar)` retourne la valeur dans la langue du visiteur avec fallback automatique vers le français si la traduction est absente.

18.5 Migration Supabase

```
ALTER TABLE etalons ADD COLUMN IF NOT EXISTS description_en text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS description_es text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS description_ar text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS origine_en text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS origine_es text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS origine_ar text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS palmares_en text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS palmares_es text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS palmares_ar text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS performance_en text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS performance_es text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS performance_ar text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS production_en text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS production_es text, ADD COLUMN IF NOT EXISTS production_ar text;
```

18.6 Fichiers modifiés

- public/logo.png — ajout dans git (commit f8f630a).
- src/components/Nav.tsx — logo.png via `<img>` direct.
- src/components/Footer.tsx — logo.png via `<img>` direct.
- src/lib/types.ts — interface Etalon enrichie avec les 15 champs de traduction.
- src/app/admin/etalons/page.tsx — composant LangTabs + fonction `mlTextarea` pour les 5 champs multilingues.
- src/app/etalons/[id]/page.tsx — fonction `ml()` pour l'affichage multilingue avec fallback FR.

- `src/components/sections/SectionRenderer.tsx` — suppression `objectPosition` top sur hero et `texte_image`.
- `src/components/ActualitesList.tsx` — suppression `objectPosition` top sur les photos d'articles.

Mise à jour : Section 18 ajoutée — Juin 2026 | Haras Adham © 2025

19. Guide de reconstruction complète — État actuel Juin 2026

Ce chapitre est auto-suffisant pour recréer le site de zéro. Les sections 1–11 décrivent une ancienne version vanilla JS, ne pas en tenir compte pour une reconstruction.

19.1 Stack technique

- Next.js 16.2.9 (App Router), React 19.2.4, TypeScript 5
- Supabase — PostgreSQL + RLS + `@supabase/supabase-js v2` + `@supabase/ssr v0.12`
- Cloudinary v2 — stockage images (upload signé via `src/lib/cloudinary.ts`)
- Resend v6 — envoi emails (POST `/api/contact`)
- Tailwind CSS v4 (quelques classes utilitaires). Style principal en inline styles JS.
- Déploiement : Vercel branché sur GitHub (push main = déploiement auto)

19.2 Variables d'environnement (.env.local + Vercel)

`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` — URL du projet Supabase

`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — clé anon publique Supabase

`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — clé `service_role` (secrète, admin uniquement)

`NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME`, `CLOUDINARY_API_KEY`,
`CLOUDINARY_API_SECRET`

`RESEND_API_KEY` — envoi emails de contact

`ADMIN_PASSWORD` — mot de passe pour `/admin/login` (vérifié dans `/api/admin/auth`)

19.3 Pages publiques et admin

Pages publiques : `/` `/chevaux` `/etalons` `/etalons/[id]` `/prestations` `/evenements` `/histoire` `/actualites` `/jobs` `/contact`

Pages admin : `/admin` `/admin/login` `/admin/chevaux` `/admin/etalons` `/admin/actualites` `/admin/evenements` `/admin/offres` `/admin/prestations` `/admin/editeur/[page]` `/admin/navigation` `/admin/pages`

Routes API : POST `/api/contact` (email Resend), POST `/api/admin/auth` (login cookie), GET `/api/admin/logout`

19.4 Composants clés

- `Nav.tsx` — `logo.png` (img direct), liens filtrés depuis table pages, sélecteur FR/EN/ES/AR, menu mobile, temps réel Supabase.

- `SectionRenderer.tsx` — 9 types : hero, texte_image, stats, cards, temoignages, cta, faq, galerie, texte.
- `ChevauxListe.tsx` — filtres sexe+discipline, recherche, modal fiche avec galerie photos (flèches+points), lien vidéo, traductions sexe et discipline.
- `EtalonsList.tsx` — cartes horizontales (image 320px gauche, fiche droite), badge statut, tarif, lien `/etalons/[id]`.
- `EtalonCaracterisation.tsx` — graphique PAX : 17 traits, échelle 1–4 (step 0.5), dot orange #C85A2A, ligne verticale 2.5. Exporte TRAITS (utilisé par l'admin pour les sliders).
- `Page /etalons/[id]` — hero 65vh, fiche gauche (340px), contenu droit (description/origine/palmares/performance/production multilingue), galerie 16:9 + miniatures, graphique PAX conditionnel.

19.5 Système multilingue FR/EN/ES/AR

Persistence `localStorage["locale"]`. Propagation `CustomEvent "locale-change"`. Hook `useLocale()`. Fonction `t(locale, key)` pour les chaînes statiques (127 clés). Fonction `ml(fr,en,es,ar)` pour les champs en base avec fallback FR.

Admin étalons : onglets `LangTabs` (FR/EN/ES/AR) au-dessus de chaque `textarea` multilingue, fond jaune si langue != FR, rappel du texte FR si traduction vide.

19.6 Conventions de code importantes

- Style : inline styles JS uniquement (pas de .css sauf `globals.css` pour tags, `btn-*`, `hcard`).
- Palette : #13201A (vert), #B8943A (or), #C85A2A (brique PAX), #fbf9f5 / #f0ece4 (crème).
- `layout.tsx` inclut Nav + Footer : ne jamais les dupliquer dans les pages enfants.
- Photos : `e.photos?.[0] || e.photo` (compatibilité ancien champ photo string).
- `objectPosition:top` sur les vignettes portrait uniquement (pas sur hero ni actualités).
- `use(params)` de React pour les pages dynamiques (params est une Promise en Next.js 16).
- `logo.png` : utiliser `` direct (pas `next/image`) dans Nav et Footer.

19.7 État déploiement — Juin 2026

- URL : <https://haras-adham-nypr.vercel.app> — GitHub : github.com/safiaala/haras-adham (main)
- Tout le code source est committé et déployé. `supabase/schema.sql` mis à jour pour refléter l'état réel de la base (vérifié lors de l'audit section 19).
- Fichiers locaux non committés (inutilisés) : `logo-elevage-adhame.png`, `unpacked_doc/`.

Mise à jour : Section 19 ajoutée (audit + guide reconstruction) — Juin 2026 | Haras Adham © 2025